

HƯỚNG DẪN LAB - ADFD05_Architecture

I. Mục tiêu

- Hiểu mối quan hệ giữa UI, Provider, Repository, Data Source và SQLite.
- Tách abstraction khỏi implementation của Repository.
- Tách Domain Entity khỏi cách dữ liệu được biểu diễn và lưu trữ.
- Sử dụng Dependency Injection với GetIt để tạo và nối dependency.
- Tách Data Source thành abstraction và implementation, hoàn thiện chuỗi dependency của Architecture.

II. Thực hành

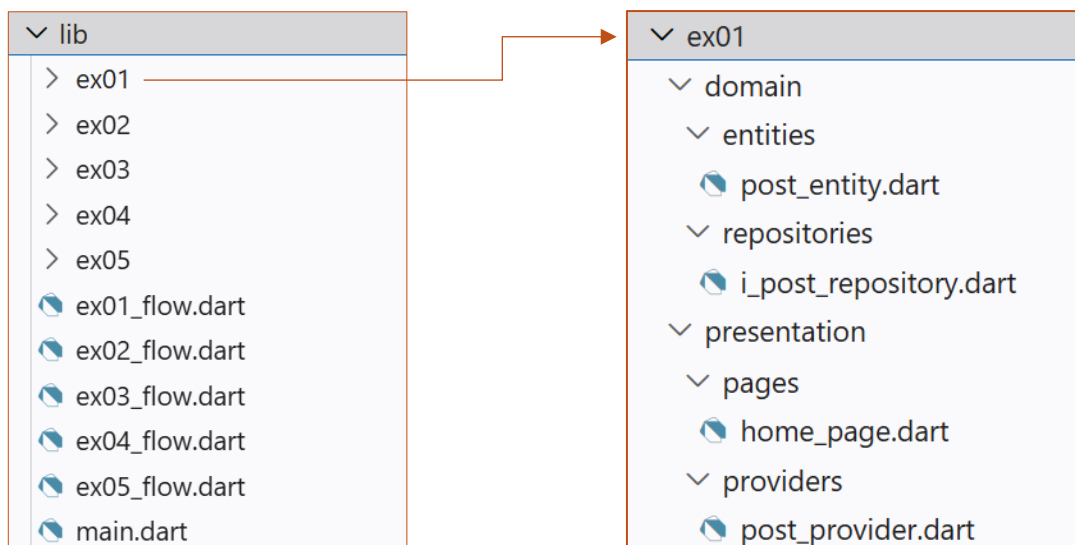
1. Flow 1: Repository Abstraction

Mục tiêu:

Tạo abstraction cho Repository và cho PostProvider phụ thuộc vào IPostRepository thay vì phụ thuộc trực tiếp vào implementation.

Bước 1: Package + Structure

- Trừ **main.dart** đã có trong dự án, tạo các file và subfolder trong thư mục **lib**



Bước 2: class **PostEntity** (ex01/domain/entities/post_entity.dart)

Mô tả: Khai báo Entity chứa dữ liệu của Post.

Bước 3: class **IPostRepository** (ex01/domain/repositories/i_post_repository.dart)

Mô tả: Khai báo contract Repository với operation getPosts().

Bước 4: class **PostProvider** (ex01/presentation/providers/post_provider.dart)

Mô tả: Cho PostProvider phụ thuộc vào IPostRepository và sử dụng Repository để load posts.

Bước 5: class HomePage (ex01/presentation/pages/home_page.dart)

Mô tả: Hiển thị danh sách Post thông qua PostProvider.

Bước 6: class MyApp + class InMemoryPostRepository (ex01_flow.dart)

Mô tả: Khởi tạo Provider<IPostRepository>, cung cấp InMemoryPostRepository và tạo PostProvider từ abstraction IPostRepository.

Bước 7: main.dart + Run and Test

Mô tả: Chọn Flow 1 trong main.dart, chạy ứng dụng và kiểm tra danh sách Post.

2. Flow 2: Repository Implementation + Data Source

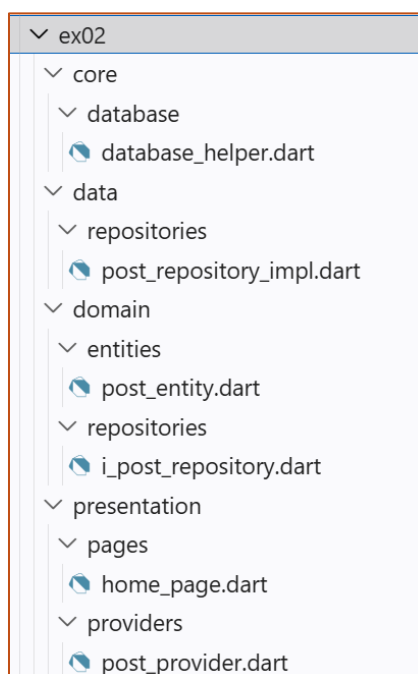
Mục tiêu:

Thay Repository in-memory bằng Repository thực hiện truy xuất dữ liệu qua DatabaseHelper và SQLite.

Bước 1: Package + Structure

- Cài đặt gói **sqflite** và **path**:

> flutter pub add **sqflite path**

**Bước 2: class DatabaseHelper (ex02/core/database/database_helper.dart)**

Mô tả: Tạo SQLite database, tạo bảng posts và thêm dữ liệu Post ban đầu.

Bước 3: class PostEntity (ex02/domain/entities/post_entity.dart)

Mô tả: Cập nhật Entity để có id và trạng thái isLike phục vụ persistence.

Bước 4: class IPostRepository (ex02/domain/repositories/i_post_repository.dart)

Mô tả: Cập nhật contract Repository với getPosts() và toggleLike().

Bước 5: class PostRepositoryImpl (ex02/data/repositories/post_repository_impl.dart)

Mô tả: Cài đặt IPostRepository và truy xuất dữ liệu thông qua DatabaseHelper.

Bước 6: class PostProvider (ex02/presentation/providers/post_provider.dart)

Mô tả: Cập nhật Provider để load dữ liệu và xử lý Like/Dislike qua Repository.

Bước 7: class HomePage (ex02/presentation/pages/home_page.dart)

Mô tả: Cập nhật UI để hiển thị và xử lý Like/Dislike.

Bước 8: class MyApp (ex02_flow.dart)

Mô tả: Thay InMemoryPostRepository bằng PostRepositoryImpl và kết nối DatabaseHelper.

Bước 9: main.dart + Run and Test

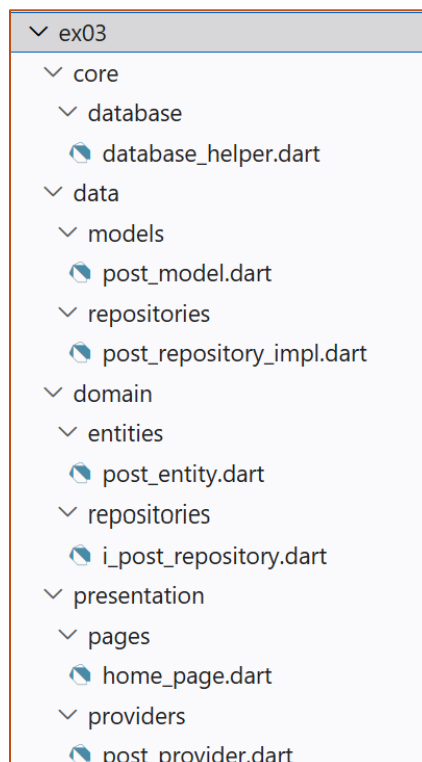
Mô tả: Chọn Flow 2, chạy ứng dụng và kiểm tra dữ liệu được đọc từ SQLite.

3. Flow 3: Entity ↔ Model Mapping

Mục tiêu:

Tách Domain Entity khỏi cách dữ liệu được biểu diễn trong Data layer bằng PostModel.

Bước 1: Package + Structured



Bước 2: class PostModel (ex03/data/models/post_model.dart)

Mô tả: Khai báo Model thuộc Data layer và cung cấp mapping giữa PostModel và PostEntity.

Bước 3: class PostEntity (ex03/domain/entities/post_entity.dart)

Mô tả: Giữ dữ liệu Domain và không phụ thuộc vào cách SQLite biểu diễn is_like.

Bước 4: class PostRepositoryImpl (ex03/data/repositories/post_repository_impl.dart)

Mô tả: Chuyển dữ liệu SQLite sang PostModel rồi mapping sang PostEntity; khi ghi dữ liệu, mapping PostEntity sang PostModel.

Bước 5: class HomePage (ex03/presentation/pages/home_page.dart)

Mô tả: Bổ sung Home và Favourite, giữ khả năng Like/Dislike theo source.

Bước 6: class MyApp (ex03_flow.dart)

Mô tả: Khởi tạo Flow 3 với PostRepositoryImpl và cấu trúc Entity ↔ Model Mapping.

Bước 7: main.dart + Run and Test

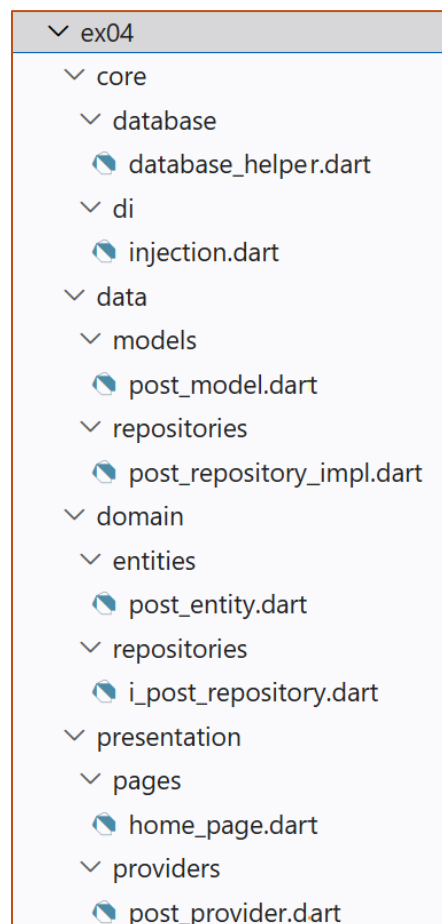
Mô tả: Chọn Flow 3, chạy ứng dụng và kiểm tra Home, Favourite và Like/Dislike.

4. Flow 4: Dependency Injection

Mục tiêu:

Dùng GetIt để đăng ký và nối các dependency, thay cho việc tạo dependency trực tiếp trong MyApp.

Bước 1: Package + Structure



Bước 2: flutter pub add get_it

Mô tả: Cài GetIt để thực hiện Dependency Injection.

Bước 3: function setDI (ex04/core/di/injection.dart)

Mô tả: Đăng ký DatabaseHelper, IPostRepository và PostProvider trong GetIt.

Bước 4: class HomePage (ex04/presentation/pages/home_page.dart)

Mô tả: Giữ UI Home/Favourite và Search control theo source; Search control ở Flow này chưa có Search logic.

Bước 5: class MyApp (ex04_flow.dart)

Mô tả: Khởi tạo DI bằng setDI() và lấy PostProvider từ GetIt.

Bước 6: main.dart + Run and Test

Mô tả: Chọn Flow 4, chạy ứng dụng và kiểm tra dependency được tạo và nối qua GetIt.

5. Flow 5: Data Source Abstraction

Mục tiêu:

Tách phần truy xuất SQLite thành IPostDataSource và PostDataSourceImpl, để Repository phụ thuộc vào abstraction của DataSource và hoàn thiện chuỗi Architecture.

Bước 1: Package + Structure

Bước 2: class IPostDataSource

(ex05/data/data_sources/i_post_data_source.dart)

Mô tả: Khai báo abstraction cho getPosts(), toggleLike() và searchPosts().

Bước 3: class PostDataSourceImpl

(ex05/data/data_sources/post_data_source_impl.dart)

Mô tả: Cài đặt IPostDataSource và thực hiện truy xuất, cập nhật và tìm kiếm dữ liệu trên SQLite thông qua DatabaseHelper.

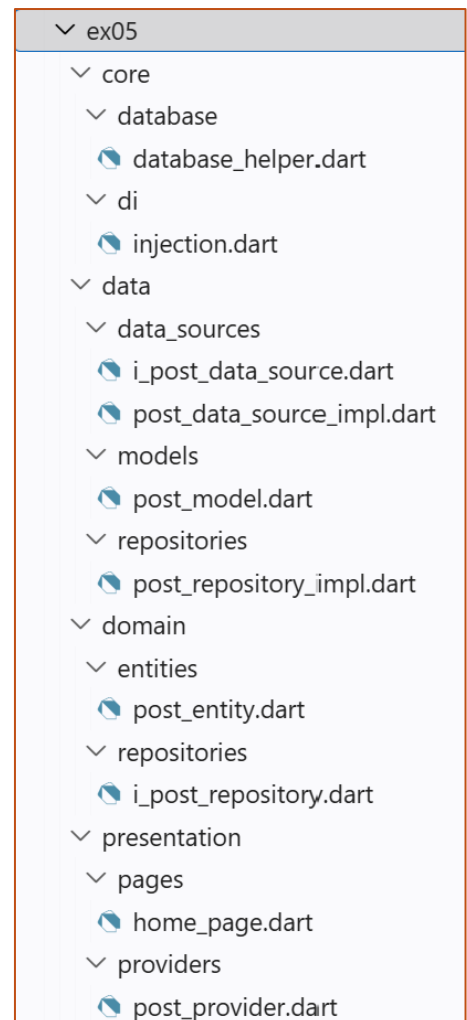
Bước 4: class PostRepositoryImpl

(ex05/data/repositories/post_repository_impl.dart)

Mô tả: Thay dependency DatabaseHelper bằng IPostDataSource; Repository nhận dữ liệu từ DataSource và thực hiện mapping Model ↔ Entity.

Bước 5: function setDI (ex05/core/di/injection.dart)

Mô tả: Đăng ký IPostDataSource và nối PostDataSourceImpl với DatabaseHelper; đăng ký PostRepositoryImpl với IPostDataSource.



Bước 6: class IPostRepository (ex05/domain/repositories/i_post_repository.dart)

Mô tả: Bổ sung contract `searchPosts()` cho `Repository`.

Bước 7: class IPostDataSource (ex05/data/data_sources/i_post_data_source.dart)

Mô tả: Hoàn thiện contract `Data Source` gồm `getPosts()`, `toggleLike()` và `searchPosts()`.

Bước 8: class PostDataSourceImpl

(ex05/data/data_sources/post_data_source_impl.dart)

Mô tả: Hoàn thiện implementation của `Data Source` cho `Read`, `Like/Dislike` và `Search` theo `title`.

Bước 9: class PostRepositoryImpl

(ex05/data/repositories/post_repository_impl.dart)

Mô tả: Hoàn thiện luồng `Repository` → `Data Source` và mapping dữ liệu.

Bước 10: class PostProvider (ex05/presentation/providers/post_provider.dart)

Mô tả: Bổ sung `search()` và yêu cầu `Repository` thực hiện `Search`; keyword rỗng thì load lại toàn bộ `posts`.

Bước 11: class HomePage (ex05/presentation/pages/home_page.dart)

Mô tả: Hoàn thiện `Search control` bằng `onChanged`; giữ `Home/Favourite`, `Post List` và `Like/Dislike`.

Bước 12: class MyApp (ex05_flow.dart)

Mô tả: Khởi động ứng dụng thông qua `GetIt` với chuỗi `dependency` hoàn chỉnh.

Bước 13: main.dart + Run and Test

Mô tả: Chọn `Flow 5`, chạy ứng dụng và kiểm tra `Home`, `Favourite`, `Like/Dislike` và `Search`.

III. Cách kiểm tra flow

- Mở **main.dart**.
- Chọn **Flow** cần kiểm tra bằng dòng **import** tương ứng.
- Bấm **Run** để chạy ứng dụng.
- Kiểm tra giao diện hay các tương tác phù hợp với từng `Flow`.

Lưu ý:

1. Đảm bảo đã mở emulator
 - ✓ Trong `VsCode`:
 - Bấm tổ hợp phím `Ctrl + Shift + P`
 - Chọn “Flutter: Launch Emulator”
 - Chọn emulator (`Pixelxx`)
2. Trong `Terminal` (folder dự án trong `VsCode`):
 - Nhập lệnh: `flutter run -d emulator-5554`
 - enter
3. Source code: Xem trong file **adfd05_architecture.zip**